

Hashing und Hashmaps



Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 2.0.2 [Themed]

Quelle: Die Folien sind teilweise inspiriert von oder basierend auf:
■ Robert Sedgewick und Kevin Wayne, "Algorithms", Addison-Wesley, 4th Edition, 2011
■ Lehrmaterial von Prof. Dr. Ritterbusch

Folien: <https://delors.github.io/theo-algo-hashing/folien.de.rst.html>
<https://delors.github.io/theo-algo-hashing/folien.de.rst.html.pdf>
Fehler melden: <https://github.com/Delors/delors.github.io/issues>

1. Einführung

Suchen in einer Liste mit N Elementen - Komplexität

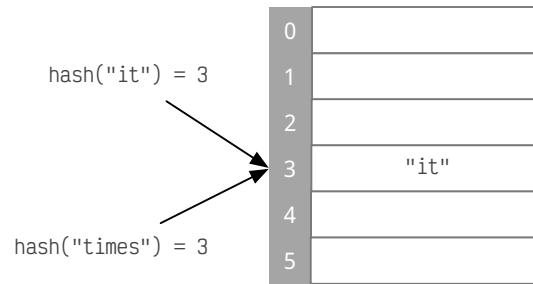
Implementation	Garantie			Durchschnittlicher Fall			Operationen auf den Schlüsseln
	Su- chen	Ein- fü- gen	Lö- schen	Su- chen	Ein- fü- gen	Lö- schen	
sequentielle Suche (unsortierte Liste)	N	N	N	$\frac{1}{2} N$	N	$\frac{1}{2} N$	equals()
binäre Suche (geordnetes Array)	$\lg N$	N	N	$\lg N$	$\frac{1}{2} N$	$\frac{1}{2} N$	compareTo()
BST [1]	N	N	N	$1.39 \lg N$	$1.39 \lg N$	$\sqrt{N}$	compareTo()

? Frage

Können wir effizienter suchen?

[1]  Binary Search Tree/  Binärer Suchbaum

Hashing - Grundidee



- Die Elemente werden über den Schlüssel indexiert in einer Tabelle gespeichert.
Der Index ist eine Funktion des Schlüssels.
- Hash-Funktion: Methode zur Berechnung des Array-Index aus dem Schlüssel.

Herausforderungen

1. Berechnung der Hash-Funktion.
2. Gleichheitstest: Methode zur Überprüfung, ob zwei Schlüssel gleich sind.
3. Kollisionsauflösung: Algorithmus und Datenstruktur zur Behandlung von zwei Schlüsseln, die auf denselben Array-Index hindeuten.

✂ Hinweis

Klassischer Kompromiss zwischen Raum und Zeit!

- Keine Platzbeschränkung: triviale Hash-Funktion mit Schlüssel als Index.
- Keine Zeitbeschränkung: triviale Kollisionsauflösung mit sequentieller Suche.
- Raum- und Zeitbeschränkung: Hashing (die reale Welt).

In dem Beispiel ist der Schlüssel das Wort `it`.

Berechnung der Hash-Funktion

Idealistisches Ziel: Die Schlüssel gleichmäßig verwürfeln, um einen Tabellenindex zu erzeugen.

- Effizient berechenbar.

- Jeder Tabellenindex ist für jeden Schlüssel gleich wahrscheinlich.

Die Frage, wie man gute Schlüssel berechnet, ist ein gründlich erforschtes Problem, dass in der Praxis immer noch problematisch ist.

Beispiel 1. Telefonnummern.

Schlecht: die ersten drei bis fünf Ziffern.

Besser: die letzten vier Ziffern.

Beispiel 2. Sozialversicherungsnummer

Schlecht: die ersten beiden Ziffern.

Besser: die letzten Ziffern.

Die ersten beiden Stellen bei der Sozialversicherungsnummer identifizieren den Rentenversicherungsträger.

Praktische Herausforderung: für jeden Schlüsseltyp ist ein anderer Ansatz erforderlich.

2. Hashfunktionen

Grundlegende - Hashfunktionen

Definition: Hashfunktion

Eine Hashfunktion $h : M \rightarrow \mathbb{Z}_n$ bildet eine Menge M mit $|M| \geq |\mathbb{Z}_n|$ auf die Zahlen $0, \dots, n-1$ ab.

Eine Hashfunktion ist *surjektiv* [2]: für jedes $y \in \mathbb{Z}_n$ gibt es ein $x \in M$ mit $h(x) = y$.

Eine Hashfunktion ist *gleichverteilt*, wenn zwei Bilder $y_1, y_2 \in \mathbb{Z}_n$ immer ungefähr gleich viele Urbilder haben $|h^{-1}(y_1)| \approx |h^{-1}(y_2)|$.

Hashes für unterschiedliche Anwendungen

- Hashes für Datenstrukturen müssen sehr effizient sein.
- Für Hashes, welche verwendet werden im Rahmen von Verschlüsselung und Signaturen, muss es schwer sein:
 - ein Urbild zu finden (d. h. von Y auf X zu schließen)
 - zwei kollidierende Werte zu finden.

MD5 ist seit 2008 und SHA1 seit 2017 „geknackt“.

- kryptographische Hashes sollten effizient berechenbar sein.
- Hashes für Passwortspeicherung müssen die selben Anf. erfüllen wie Hashes für Signaturen und Verschlüsselungszwecke, dürfen aber nicht effizient berechenbar sein.

!! Wichtig

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf Hashes für Datenstrukturen.

Wenn das Ziel ist, Hash-Werte mit einer bestimmten Länge (zum Beispiel 32Bit) zu berechnen, dann wären folgende Hashfunktionen denkbar:

Exemplarische Hashfunktionen

Ganze Zahlen

```
1 hash(x: u32) : u32 { return x; } // u32 = 32-Bit unsigned integer
```

Gleitkommazahlen

```
1 fn hash(x: f64) : u32 { // f64 = 64-Bit (IEEE) floating point number
2     bits : u64 = f64ToBits(x); // u64 = 64-Bit (signed) integer
3     return (u32) (bits ^ (bits >>> 32));
4 }
```

>>> ist der *unsigned right shift* Operator.

Zeichenketten

Horners Methode für Zeichenketten der Länge L:

$$h = s[0] \cdot 31^{L-1} + \dots + s[L-2] \cdot 31^1 + s[L-1] \cdot 31^0.$$

Bemerkung	
Zei-	Unicode

```

1 fn hash(s: [char,4]) : u32 {
2     hash: u32 = 0
3     for i in 0..4 { hash = s[i] + hash * 31; }
4     return hash;
5 }
6 // hash(['c','a','l','l']) = // ≡ hash("call")
7 // 99 · 31·31·31 + 97 · 31·31 + 108 · 31 + 108 =
8 // 108 + 31 · ( 108 + 31 · (97 + 31 · (99)))

```

chen	Wert
'a'	97
'b'	98
'c'	99
⋮	⋮
'l'	108

[2] In machen Fällen ist der Nachweis nicht möglich, aber es wird vermutet.

Gängige Ansätze für Hashfunktionen

Modulo-Hashfunktion:

Sei n möglichst eine Primzahl:

$$h_n^{mod}(x) = x \bmod n$$

Bewertung

- einfach zu berechnen/sehr effizient
- surjektiv
- gleichverteilt
- wenn n keine Primzahl ist, dann kann es (leicht) passieren, dass bestimmte (Teil-)daten weniger oder keinen Einfluss auf den Hashwert haben:
 - $x \cdot 10^3 \bmod 40 = 0$
 - $x \cdot 10^3 \bmod 42 \in \{0, 2, 4, \dots, 40\}$ Anm.: $\text{ggT}(42, 1000) = 2$
 - $x \cdot 10^3 \bmod 41 \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 40\}$ Anm.: $\text{ggT}(41, 1000) = 1$

Multiplikations-Hashfunktion:

Sei c fest, oft $c = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0,6180339887498949$:

$$h_n^{mul}(x) = \lfloor n \cdot (c \cdot x - \lfloor c \cdot x \rfloor) \rfloor$$

Bewertung

- nicht beweisbar surjektiv
- nur asymptotisch gleichverteilt
- Das verwendete c sollte eine gute Durchmischung der Schlüssel-Bits fördern.
Andere irrationale Zahlen sind ggf. auch sinnvoll/möglich.
- Berechnung benötigt eine effiziente Fließkomma-Verarbeitung

Übung

2.1. Hashwerte berechnen I

Berechnen Sie:

1. $h_{257}^{mod}(1\,000)$
2. $h_{257}^{mul}(1\,000)$

2.2. Hashwerte berechnen II

Berechnen Sie:

1. $h_{263}^{mod}(10\,000)$
2. $h_{263}^{mul}(10\,000)$

3. Hashing in Programmiersprachen

Hashing in Python

Hashing in Java

4. Hashing in Python

Verwendung von Hashes in Python

- Bei der Speicherung von Objekten in Sets und Dictionaries verwendet Python Hashes.
- Sobald ein Objekt in einem Set oder Dictionary gespeichert wird, darf der Objektzustand (zumindest im Hinblick auf die Hashfunktion) nicht mehr verändert werden!
- Der Hashwert eines (nicht veränderlichen) Objekts kann mit der Funktion `hash()` berechnet werden.
- Eigene Objekte in Sets und Dictionaries speichern:
 - Um benutzerdefinierte Objekte in einer Hashmap zu speichern, müssen wir die Methoden `__hash__` und `__eq__` implementieren.
 - Zu beachten:
 - Hashwerte *müssen für gleiche Objekte gleich sein.*
 - Hashwerte *für unterschiedliche Objekte sollten unterschiedlich sein.*

Beispielklasse `Person`

```
1 class Person:
2     def __init__(self, name, age):
3         self.name = name
4         self.age = age
5
6     def __eq__(self, other):
7         if isinstance(other, Person):
8             return self.name == other.name and \
9                 self.age == other.age
10        return False
11
12    def __hash__(self):
13        return hash((self.name, self.age))
```

Verwendung der Klasse `Person`

```
1 person1 = Person("Alice", 30)
2 person2 = Person("Bob", 25)
3 person3 = Person("Alice", 30) # gleiche Werte wie "person1"
```

Beispielausgabe

```
>>> person1
<__main__.Person object at 0x101474c20>
>>> person2
<__main__.Person object at 0x1013daad0>
>>> person3
<__main__.Person object at 0x1013db110>
```

Speicherung von `Person`-Objekten in einem Set

```
1 people = {person1, person2, person3}
```

Ausgabe des Sets

```
1 for p in people: print(p.name)
```

Ausgabe

Bob
Alice

Verwendung der hash-Funktion

```
1 print(hash(person1))
2 print(hash(person2))
3 print(hash(person3))
```

Beispielausgabe

3529483511948588452
-9048922068811934735
3529483511948588452

In Python ist die Ausgabe der Funktion `hash()` nach jedem Neustart der Pythonumgebung unterschiedlich, da die Hashfunktion einen Zufallswert enthält, der bei jedem Neustart neu generiert wird.

Beispielklasse `Person` mit konstantem Hashwert

```
1 class PersonWithBadHash:
2     def __init__(self, name, age):
3         self.name = name
4         self.age = age
5
6     def __eq__(self, other):
7         if isinstance(other, Person):
8             return self.name == other.name and \
9                 self.age == other.age
10        return False
11
12    def __hash__(self):
13        return 1 # immer der gleiche Hashwert
```

Die Verwendung des Alters der Person als Hashwert wäre in den allermeisten Fällen auch keine gute Idee, da es (vermutlich) viele Hashkollisionen geben würde.

Verwendung einer Klasse mit einer konstanten Hashfunktion

```
1 person1 = Person("Alice", 30)
2 person2 = Person("Bob", 25)
3 person3 = Person("Alice", 30)
4 people = {person1, person2, person3}
5 print(hash(person1))
6 print(hash(person2))
7 print(hash(person3))
8 print(" ".join(map(lambda p: p.name, people)))
```

Beispielausgabe

1
1

 Warnung

Die Verwendung einer konstanten Hashfunktion ist in der Regel keine gute Idee, da sie die Effizienz von Hashmaps ganz erheblich beeinträchtigen kann.

Übung

4.1. Eine Klasse zur Repräsentation von Studierenden.

Die Klasse `Student` soll:

- die Attribute/Properties `name` und `matriculation_number` haben.
- die Methoden `__eq__` und `__hash__` sinnvoll/korrekt definieren

Aufgaben:

1. Erzeugen Sie drei `Student`-Objekte und speichern Sie diese in einem Set.
2. *Fragen Sie sich wie sie effizient den Hashwert berechnen können.*
3. Geben Sie die Namen der Studierenden aus.
4. Was passiert, wenn Sie — *nachdem Sie ein Student Objekt dem Dictionary hinzugefügt haben* — den Namen des Studenten ändern?

Schreiben Sie entsprechenden Code, um Ihre Annahme zu überprüfen!

Rumpfimplementierung

```
1 class Student:
2     def __init__(self, ...):
3         raise NotImplementedError("TODO")
4
5     def __eq__(self, other):
6         raise NotImplementedError("TODO")
7
8     def __hash__(self):
9         raise NotImplementedError("TODO")
```


5. Hashing in Java

Verwendung von Hashes in Java

- Bei der Speicherung von Objekten in `Sets` und `HashMaps/Hashtables` verwendet Java die Hashwerte, die von der Methode `hashCode()` zurückgegeben werden.
- Sobald ein Objekt in einem `Set` oder einer `Map` gespeichert wird, darf der Objektzustand (zumindest im Hinblick auf die Hashfunktion) nicht mehr verändert werden!
- Eigene Objekte in `Sets` und `Maps` speichern:
 - Um benutzerdefinierte Objekte in einer `HashMap` zu speichern, müssen wir die Methoden `boolean equals(Object o)` und `int hashCode()` implementieren.
 - Zu beachten:
 - Hashwerte *müssen für gleiche Objekte gleich sein.*
 - Hashwerte *für unterschiedliche Objekte sollten unterschiedlich sein.*

Beispielklasse `Person`

```
1 class Person {
2     private String name;
3     private int age;
4     Person(String name, int age) { this.name = name; this.age = age; }
5
6     public boolean equals(Object o) {
7         if (o instanceof Person) { // Alt. compare class objects
8             Person other = (Person) o;
9             return this.name.equals(other.name) && this.age == other.age;
10        }
11        return false;
12    }
13
14    public int hashCode() { return java.util.Objects.hash(name, age); }
15 }
```

✂ Hinweis

In einem realen Project würden wir ein `record` statt einer Klasse verwenden; die Implementierung wäre praktisch identisch und würde automatisch generiert werden.

```
1 record Person(String name, int age) {}
```

Verwendung der Klasse `Person`

```
1 var person1 = new Person("Alice", 30);
2 var person2 = new Person("Bob", 25);
3 var person3 = new Person("Alice", 30); // gleiche Werte wie "person1"
```

Beispielausgabe

```
1 person1 ==> Person@750e297f // the addresses are memory addresses
2 person2 ==> Person@1fb0e5
3 person3 ==> Person@650e893b
```

Speicherung von `Person`-Objekten in einem `Set`

```

1 var set = new HashSet<Person>();
2 set.add(person1);
3 set.add(person2);
4 set.add(person3);

1 // throws IllegalArgumentException:
2 var people = Set.of(person1, person2, person3)

```

Ausgabe des Sets

```

1 for (var p : people) System.out.println(p.name);

```

Ausgabe

Bob
Alice

Verwendung der hashCode-Funktion

```

1 System.out.println(person1.hashCode());
2 System.out.println(person2.hashCode());
3 System.out.println(person3.hashCode());

```

Beispielausgabe

1963862399
2076901
1963862399

Beispielklasse Person mit konstantem Hashwert

```

1 class PersonWithBadHash {
2     String name;
3     int age;
4     PersonWithBadHash(String name, int age) { this.name = name; this.age = age; }
5
6     public boolean equals(Object o) {
7         if (o instanceof PersonWithBadHash) {
8             PersonWithBadHash other = (PersonWithBadHash) o;
9             return this.name.equals(other.name) && this.age == other.age;
10        }
11        return false;
12    }
13
14    public int hashCode() { return 1; /* immer der gleiche Hashwert */ }
15 }

```

Die Verwendung „nur“ des Alters der Person als Hashwert wäre in den allermeisten Fällen auch keine gute Idee, da es (vermutlich) viele Hashkollisionen geben würde.

Verwendung einer Klasse mit einer konstanten Hashfunktion

```

1 var person1 = new PersonWithBadHash("Alice", 30);
2 var person2 = new PersonWithBadHash("Bob", 25);
3 System.out.println(person1.hashCode());
4 System.out.println(person2.hashCode());
5 var people = Set.of(person1, person2);

```

```
6 people.forEach(p → System.out.println(p.name));
```

Beispielausgabe

```
1  
1  
1
```

```
Alice Bob
```

Warnung

Die Verwendung einer konstanten Hashfunktion ist in der Regel keine gute Idee, da sie die Effizienz von Hashmaps ganz erheblich beeinträchtigen kann.

Übung

5.1. Eine Klasse zur Repräsentation von Studierenden.

Die Klasse `Student` (nutzen Sie *hier* kein `record`) soll:

- Die Attribute/Properties `name` und `matriculationNumber` haben.
- Die Methoden `equals(Object)` und `hashCode()` sinnvoll/korrekt definieren.

Aufgaben:

1. Erzeugen Sie drei `Student`-Objekte und speichern Sie diese in einem Set.
2. *Fragen Sie sich wie sie effizient den Hashwert berechnen können.*
3. Geben Sie die Namen der Studierenden aus.
4. Was passiert, wenn Sie — *nachdem Sie ein `Student` Objekt einem `HashSet` hinzugefügt haben* — den Namen des Studenten ändern?

Schreiben Sie entsprechenden Code, um Ihre Annahme zu überprüfen!

Rumpfimplementierung

```
1  import java.util.HashSet;
2
3  class Student {
4      private String name;
5      private int matriculationNumber;
6
7      public Student(String name, int matriculationNumber) {
8          this.name = name;
9          this.matriculationNumber = matriculationNumber;
10     }
11
12     public String getName() { return name; }
13     public void setName(String name) { this.name = name; }
14     public int getMatriculationNumber(){ return matriculationNumber; }
15     public void setMatriculationNumber(int matriculationNumber) {
16         this.matriculationNumber = matriculationNumber;
17     }
18
19     @Override public boolean equals(Object o) {
20         throw new UnsupportedOperationException("TODO");
21     }
22
23     @Override public int hashCode() {
24         throw new UnsupportedOperationException("TODO");
25     }
26 }
```

6. Hashtabellen (🇺🇸 *Hashmaps* oder 🇺🇸 *Dictionaries*)

Grundlagen von Hashtabellen

Das Grundprinzip von Hashtabellen ist einfach:

- Im Vorfeld wird ein Array A einer Größe n angelegt,
Die Größe des Arrays übersteigt die erwartete Belegung deutlich.
- Daten mit einem Schlüssel k werden dann an der Position $A[h(k)]$ gespeichert - oder an einer Ersatzposition.
- Sollte die Belegung zu groß werden, wird das Array vergrößert und die Elemente werden (ggf.) neu bzw. wieder gehasht.
- Sollten zwei Schlüssel den gleichen Hash haben (d. h. $h(x_1) = h(x_2)$), dann wird eine Kollisionsauflösung benötigt.

Belegung von Hashtabellen

Die Belegung von Hashtabellen ist für die Effizienz entscheidend.



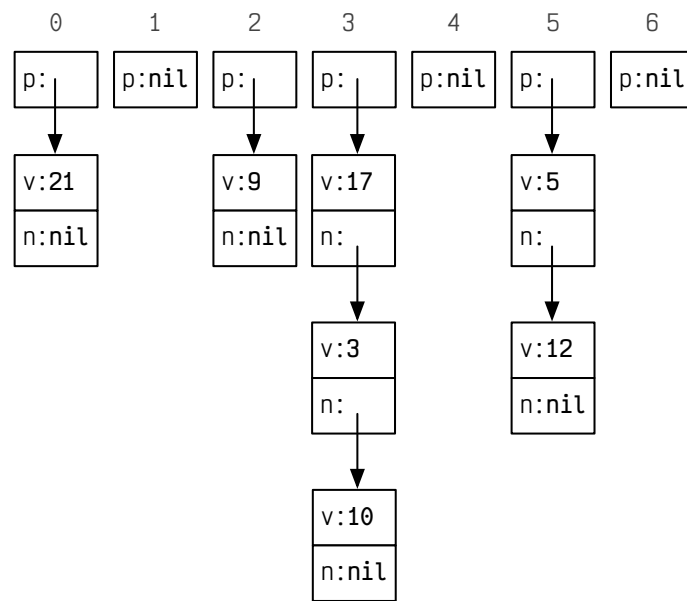
Definition

Ein Array A der Kapazität n mit einer Hashfunktion h_n wird $\textit{Hashtabelle}(A, h_n)$ genannt.

Sind zu einem Zeitpunkt m (erste) Felder belegt, so hat die $\textit{Hashtabelle}(A, h_n)$ eine Belegung von $\alpha = \frac{m}{n}$.

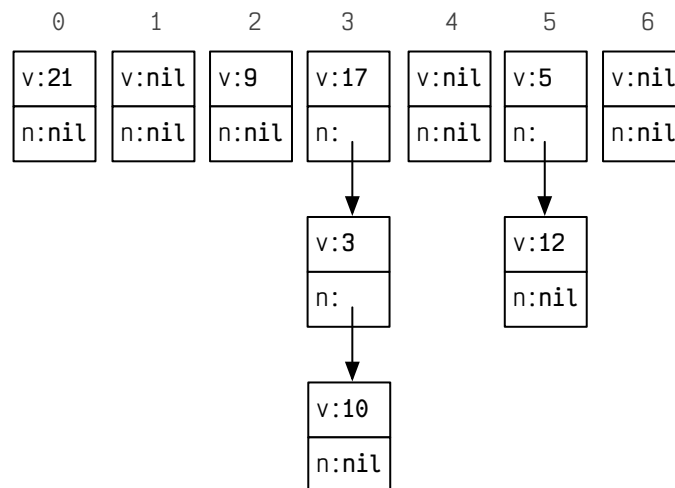
Verkettete Hashtabellen

Direkte Verkettung



Die *direkte Verkettung* von Überläufern verwendet eine *Hashtabelle*(A, h_n), mit einem Array A , das aus Zeigern auf einfach verkettete Listen besteht, dessen Schlüssel der Einträge alle den gleichen Hashwert besitzen, oder die `nil` sind, wenn kein Eintrag bisher mit dem jeweiligen Hashwert vorhanden ist.

Separate Verkettung



Die *separate Verkettung* von Überläufern verwendet eine *Hashtabelle*(A, h_n), bei der das Array A aus Knoten einer einfach verketteten Liste besteht, dessen Wert *nil* ist, wenn unter dem Hashwert noch nichts gespeichert wurde.

Ein Eintrag mit Schlüssel k wird der verketteten Liste zugeordnet, die in $A[h_n(k)]$ verlinkt ist oder startet, und kann entsprechend hinzugefügt, gelöscht und gefunden werden.

Offene Adressierung



Definition

Soll der *Hashtabelle* (A, h_n) mit einem Array A ein Datensatz mit Schlüssel k hinzugefügt werden soll, so erfolgt dies in $A[h_n(k)]$, wenn dieser Eintrag noch nicht belegt ist. Ansonsten werden $i = 1, \dots, n - 1$ weitere Positionen $A[g_n(k, i)]$ geprüft.

Strategien

Lineares-Sondieren:

Das Array wird linear durchsucht.

$$g_n^{lin}(k, i) = (h_n(k) + i) \bmod n$$

Quadratisches-Sondieren:

Das Array wird quadratisch steigend durchsucht.

$$g_n^{quad}(k, i) = (h_n(k) + i^2) \bmod n$$

Doppeltes-Hashing:

Das Array wird mit Hilfe einer zweiten Hashfunktion:

$$h'_n(k) = (k \bmod (n - 2)) + 1$$

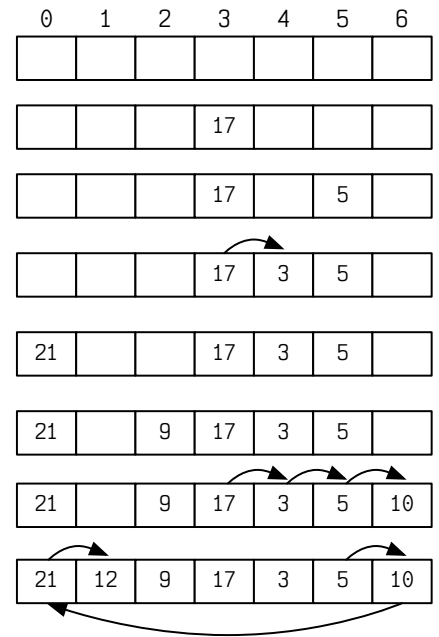
durchsucht.

$$g_n^{doppel}(k, i) = (h_n(k) + i \cdot h'_n(k)) \bmod n$$

Beispiel Offene Adressierung (Hashing: $x \bmod 7$)

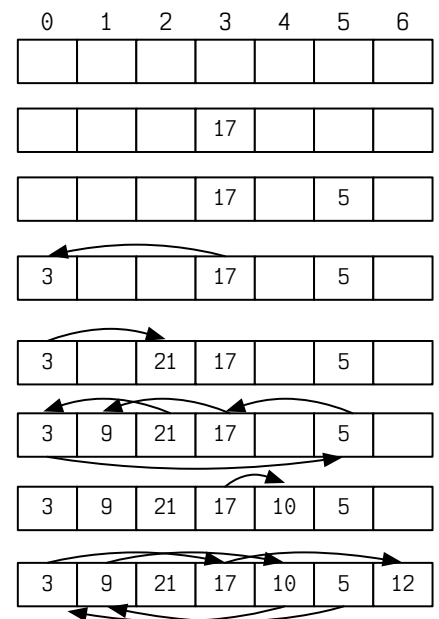
Lineare Sondierung

Hinzufügen von (17, 5, 3, 21, 9, 10, 12)



Doppeltes-Hashing

Hinzufügen von (17, 5, 3, 21, 9, 10, 12)



Quadratische Sondierung

Hinzufügen von (17, 5, 3, 21, 9, 10, 12)

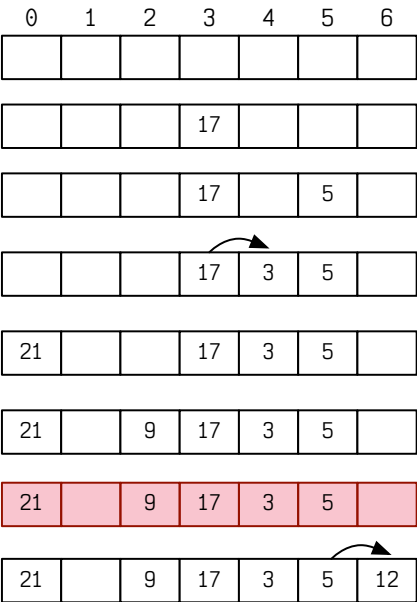
Für den Wert 10 wird kein Platz gefunden!

$$(10 \bmod 7 = 3)$$

1. $3 + 0^2 \bmod 7 = 3$
2. $3 + 1^2 \bmod 7 = 4$
3. $3 + 2^2 \bmod 7 = 0$
4. $3 + 3^2 \bmod 7 = 5$
5. $3 + 4^2 \bmod 7 = 5$

6. $3 + 5^2 \bmod 7 = 0$

7. $3 + 6^2 \bmod 7 = 4$



Übung

6.1. Werte in kleine Hashtabelle einfügen

Belegen Sie eine Hashtabelle mit $n = 5$ Feldern mit den Werten 37, 18, 32 und 24 auf Basis von $h_5^{mod}(x)$ mit linearer Sondierung, quadratischer Sondierung und doppeltem Hashing mit $h'_5(x) = (x \bmod 3) + 1$.

6.2. Werte in größere Hashtabelle einfügen

Belegen Sie eine Hashtabelle mit $n = 11$ Feldern mit den Werten 37, 49, 26 und 39 auf Basis von $h_{11}^{mod}(x)$ mit linearer Sondierung, quadratischer Sondierung und doppeltem Hashing mit $h'_{11}(x) = (x \bmod 9) + 1$.

Angriffe auf algorithmische Komplexität

Julian Wälde and Alexander Klink reported that the `String.hashCode()` hash function is not sufficiently collision resistant.

`hashCode()` value is used in the implementations of [Java 6] `HashMap` and `Hashtable` classes. A specially-crafted set of keys could trigger hash function collisions, which can degrade performance of `HashMap` or `Hashtable` by changing hash table operations complexity from an expected/average $O(1)$ to the worst case $O(n)$. Reporters were able to find colliding strings efficiently using equivalent substrings and meet in the middle techniques. This problem can be used to start a denial of service attack against applications that use untrusted inputs as `HashMap` or `Hashtable` keys. An example is a web application server that may fill hash tables with data from HTTP request. A remote attack could use that to make JVM use excessive amount of CPU time by sending a POST request with large amount of parameters which hash to the same value.

—[Abbreviated Version] Jan Lieskovsky 2011-11-01